CENTRO DE OPERAÇÃO
geração de energia

MENSAGEM OPERATIVA – MO

1. *MO Nº COG-0007/26*

2. *Data:* 11/10/26

3. *Classificação:* **[X]** Programado [ ] Urgência [ ] Emergência

3. *Emitente:*

3.1. *Empresa:* CESP

3.2. *Órgão:* OPERA

3.3. *Nome:* Nivaldo Maganha

4. *Destinatário:*

4.1. *Empresa:* CBA

4.2. *Órgão:* PO

4.3. *Nome:* Minerva da sialva

5. *Recebido por:* Minerva da Silva

6. *Data:* 11/10/2026

7. *Hora:* 14:27

8. *Assunto:*
TESTES DE COMMITE

9. *Descrição:*

Descrição:

1.OBJETIVO

Estabelecer premissas e procedimentos operativos adicionais e complementares a IO-FGO-502 – Procedimentos para operação do reservatório da UHE Ferreira Gomes, possibilitando uma operação consistente da UHE FGO de forma segura e compatível com os períodos de sazonalidade hidrológica, com as particularidades técnicas e com as peculiaridades socioambientais associadas ao empreendimento.

Deverão ser efetuadas análises criteriosas dos dados e das condições existentes para cada cenário hidrológico de modo que as ações a serem executadas tanto nas comportas de vertedouro quanto nas Unidades Geradoras – UGs, respeitem as premissas deste documento que visam preservar a compatibilidade e regularidade, evitando exceder o nível montante 21,30m e alterações bruscas de defluência à jusante.

2.DIRETRIZES GERAIS

2.1.Da definição das faixas de operação do reservatório.

2.1.1.Faixa de operação máxima e mínima normal do reservatório

De modo a proporcionar e garantir uma operação otimizada, consistente e segura do reservatório da UHE FGO, fica estabelecida a faixa de operação para variação do nível montante entre as cotas 19,80m e 21,30m.

2.2.Da definição dos limites de supersaturação.

2.2.1.Faixa de supersaturação a ser observada à jusante do vertedouro

Índice de SupersaturaçãoObservações

De 50 a 100 %Nesta faixa ocorre a atração dos peixes para este ambiente.

>100 e ≤ 115 % Nesta faixa o ambiente se torna desfavorável para a permanência de peixes neste local e eles começam a fugir, em busca de ambientes mais favoráveis.

Nesta faixa, dificilmente ocorrerá a mortandade de peixes.

>115 %Nesta faixa tem início as ocorrências de mortandade de peixes.

Acima de 120 % de supersaturação, o ambiente se torna tão hostil, que não permite a sobrevivência de peixes no local.

Importante: Estando o nível de supersaturação na faixa de 50 a 100 %, ao ocorrer o aumento para valores próximos a 110 %, os peixes fogem deste ambiente em busca de lugares menos hostis. Porém, assim que este local voltar para a faixa de 50 a 100% de supersaturação, os peixes retornarão de imediato para este local.

2.3.Da definição dos limites operativos e de geração das UGs.

2.3.1.Limite mínimo operativo para as UGs

9. *Descrição (continuação):*

Fica fixado como limite mínimo de geração o ajuste de 21MW e em hipótese alguma qualquer uma das unidades geradoras poderá operar abaixo deste valor.

2.3.2.Faixa mínima para operação das UGs

A operação com valores de geração na faixa entre 21MW e 24 MW poderá ser atingido desde que haja anuência prévia do Gerente do COG ou seu preposto, considerando que 24MW é limite mínimo de geração definido pelo COG, limite este que observa e preserva uma margem de segurança para operação das UGs.

2.3.3.Limite mínimo operativo normal para operação das UGs

Visando preservar margem de segurança para operação das UGs, o ajuste mínimo para operação das UGs em condições normais deve ser de 24 MW.

2.3.4.Taxa de variação de geração

Quando da necessidade de reduzir/elevar a geração das Unidades Geradoras da UHE Ferreira Gomes, estas ações deverão ser efetuadas com variações de no máximo 10 MW (equivalente a aproximadamente 70 m³/s) espaçados por intervalos de 5 (cinco) minutos entre um ajuste e outro.

2.3.5.Compensação com redução da Vazão Turbinada e aumento da Vazão Vertida

Quando da necessidade de efetuar a compensação de vazão turbinada pela vazão vertida, a cada manobra (redução potência e abertura do vertedouro) deverá ser verificado o índice de supersaturação antes da próxima manobra. Quando o nível de supersaturação atingir a faixa de 105 a 110%, aguardar 30 minutos sob essas condições para prosseguir com as próximas manobras.

2.3.6.Ponto ótimo de rendimento e operação

A equipe de operação, com acompanhamento da Gerência de Operação do COG, a partir das informações contidas na curva de colina e nas condições de segurança da barragem, deve definir a quantidade de UGs sincronizadas bem como a geração de cada uma. Salienta-se que as UGs não sincronizadas deverão ser mantidas disponíveis para operação.

2.3.7.Tempo limite para operação de UGs em vazio

Fica estabelecido que o tempo limite para operação de UGs na condição de Marcha em Vazio, sempre que possível, não deverá ultrapassar a 8 horas ininterruptas.

2.4.Estimativa de Níveis Jusante de acordo com a vazão defluente.

A partir dos dados históricos, estudos foram realizados para apontar as estimativas sobre os níveis de jusante esperados. A constatação de condições distintas daquelas aqui estimadas implica em reanálise dos dados que será efetuada sob a supervisão do Gerente e ou Coordenador de Operação do COG.

Com a estimativa dos níveis jusante, estimou-se também o delta (afogamento) da comporta, que é a distância entre o nível de jusante e a base (pé) da comporta. Portanto, sempre que houver a necessidade de executar manobras nas comportas do vertedouro, até a posição de 1300 mm em cada comporta, o valor do delta deve ser confirmado e respeitado, de forma que não seja inferior à 75 cm, em qualquer nível de jusante.

No caso de abertura de vertedouro, em qualquer circunstância, o Operador do COG deverá verificar o índice de supersaturação à jusante do vertedouro a cada step de abertura. Os valores obtidos serão utilizados para definir os procedimentos para as próximas aberturas, conforme segue:

• Se o nível de supersaturação estiver na faixa de 50 a 100% efetuar as manobras do vertedouro, definidas no subitem 3.2, até que o índice de supersaturação atinja valores entre 105 e 110%. Ao atingir este valor, manter esse nível de saturação por 30 (trinta) minutos e prosseguir com as aberturas subsequentes, até a atingir a vazão necessária.

• Se o nível de supersaturação estiver na faixa de 105 a 110% a mais de 30 (trinta) minutos ou após aguardar a complementação deste tempo, prosseguir com as aberturas subsequentes, definidas no subitem 3.2, até o atingimento a vazão necessária.

2.5. Das ações, recomendações e informações adicionais e complementares sobre o controle hidro energético da UHE FGO.

9. *Descrição (continuação):*

Em razão de haver dados verificados durante os períodos chuvosos, onde se observa que quando a vazão afluente natural do rio alcança a marca de 3.000 m³/s registra-se os primeiros pontos de alagamento na cidade de Ferreira Gomes às margens do Rio Araguari, portanto, convenciona-se que o COG tão logo obtenha informações de que a vazão defluente da UHE atingirá a vazão de 2.700 m3/s, notificará a Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes e demais contatos interessados e envolvidos, preferencialmente com a maior antecedência possível (2 horas) e tendência da ocorrência, alertando-os que a vazão defluente a ser praticada na UHE FGO será de 2.700 m³/s. Quando a vazão defluente na UHE atingir a vazão de 3000 m3/s, um novo contato deverá ser efetuado com estes órgãos. A partir daí se farão atualizações destas informações a cada incremento de 500 m³/s às vazões obtidas e praticadas.

O Controle hidroenergético da UHE FGO deverá seguir prioritariamente as premissas e procedimentos contidos neste documento, entretanto é de suma importância e para tanto recomenda-se colher todos os dados hidrológicos junto aos outros Agentes (ELN e EDP) da Bacia do Rio Araguari, analisar e estudar todas as condições e adotar medidas visando proporcionar um cenário em que seja possível evitar a necessidade de promover alterações significativas na vazão defluente por meio dos equipamentos de controle (UGs ou Comportas de Vertedouro) no período noturno compreendido entre às 18:00 de um dia e 06:00hs do dia seguinte. Se dadas as condições, se verifique que não será possível evitar que alterações sejam efetuadas no período citado, deve-se planejar a maneira mais suave/lenta para que tais movimentações ocorram a fim de atenuar possíveis efeitos/impactos que tais alterações possam provocar a jusante da UHE FGO.

Em caso de necessidade de manobras de abertura/fechamento das comportas do vertedouro, seja ela inicial ou não, fica obrigatório o contato com a Equipe de Meio Ambiente, com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência através de e-mail e contato telefônico, solicitando a presença de seus representantes a fim de efetuar inspeções à jusante da usina. Em situações de urgências, onde não for possível cumprir este prazo, a Equipe de Meio Ambiente deverá ser comunicada o mais breve possível.

3.CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS

O controle hidroenergético da UHE FGO segue cenários operativos definidos segundo a sazonalidade hidrológica e requer análise e avaliação dos dados obtidos para subsidiar e direcionar as ações necessárias para possibilitar o controle operacional.

3.1.Da condição de operação do reservatório para os diversos valores de vazão afluente.

De modo a zelar pelo controle hidráulico do reservatório dentro das faixas definidas, proporcionando assim tempo suficiente para promover o retorno da(s) unidade(s) geradora(s) em caso de TRIP ou para possibilitar a abertura das comportas de segmento do vertedouro em caso de perda da(s) unidade(s) geradora(s) e insucesso no retorno imediato das mesmas, com o intuito de restabelecer a vazão defluente e com isso evitar a ultrapassagem do Nível Máximo Operativo (21,30m) e, em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste documento, fica estabelecida as seguintes faixas de operação do nível do reservatório da UHE FGO:

Vazão Afluente de ReferênciaNA Montante máximo

≤ 134 m3/s21,20 m

> 134 m3/s e < 750 m3/s20,80 m

≥ 750 20,60 m

Nesta condição, é de suma importância a rapidez do restabelecimento da vazão defluente para evitarmos que o rio deplecione muito a jusante, ao ponto de causar transtornos ambientais e sociais.

Para tanto, se faz necessárias algumas atitudes por parte dos profissionais envolvidos no processo de normalização, tais como:

a)Manter os recursos necessários à disposição e de fácil acesso, para enfrentar estas situações quando elas ocorrerem.

b) Considerar que o tempo de partida da UG é lento, e que ainda poderá ocorrer falhas neste processo. Deste modo, deve-se efetuar a abertura das comportas do vertedouro a fim de restabelecer com maior rapidez a vazão defluente e, tão logo as UGs sejam sincronizadas efetuar o fechamento das mesmas.

c) Aos operadores do COG cabe a análise dos dados hidrológicos da UHE FGO continuamente de modo a obter a caracterização do estado hidráulico do reservatório, tomar as decisões necessárias adequadas a cada condição analisada e definir as ações cabíveis a cada situação de acordo com as determinações contidas neste comunicado.

9. *Descrição (continuação):*

d) É de suma importância que os operadores do COG façam o monitoramento permanente de todas as pré-condições para partida das Unidades Geradoras que estarão disponíveis de modo a garantir, caso seja necessário, a partida destas UGs de forma imediata e sem qualquer restrição.

e) Na ocorrência de um TRIP, quer seja, em uma ou mais UGs, o nível de jusante deve ser restabelecido de imediato, através do aumento da vazão defluente, quer seja por meio da Vazão turbinada, com o aumento da geração nas UGs que permaneceram em operação ou da Vazão Vertida com a abertura das comportas do vertedouro.

f) A vazão que passa pela turbina com a máquina na posição Marcha em Vazio/Excitada é de aproximadamente 60 m³/s. Entretanto, sempre que ocorrerem perturbações, quer seja na LT quer seja na UG, que levem a máquina para esta condição, as comportas do vertedouro precisarão ser abertas de imediato, mesmo que a vazão sanitária obrigatória (52,1 m³/s) já esteja sendo atendida pela vazão turbinada da UG na posição Marcha em Vazio.

3.1.1.Parada programada de UG

Quando houver apenas 01 UG sincronizada com geração mínima (21 MW) e houver necessidade de parada por baixa afluência, deverá ser considerado o efeito da maré.

Sendo assim as paradas programadas de UGs devem ocorrer em período compatível com o instante em que se confirmar o início da subida da maré e ainda assim logo após efetuarmos o comando de desconectar a UG do SIN, deve-se obrigatoriamente mantê-la rodando em Marcha em Vazio/Marcha Excitada por um período de 60 minutos.

3.2.Procedimentos em caso de desligamento de Unidade(s) Geradora(s)

a) Afluência de Referência menor ou igual a 134m³/s, uma UG sincronizada e necessidade de efetuar alternância entre paradas e partidas programadas de UG.

• Quando o nível montante atingir uma cota próxima ao nível mínimo operativo, e após a autorização do Coordenador ou Gerente de operação do COG, ajustar a geração em torno de 40 MW, e aguardar até que o nível jusante fique em torno de 2,28m;

•Efetuar a abertura simétrica das Comportas de Vertedouro até 105 mm em cada uma delas;

• Acionar a parada da UG para o estado “Marcha em Vazio/Marcha Excitada” quando o marégrafo, instalado na Estação telemétrica do Hotel Tassos, indicar o início da subida da maré.

•Aguardar 1 hora com a UG operando em Marcha Excitada ou Marcha em Vazio e acionar a parada total da UG.

• Com o nível do reservatório se recuperando, quando o nível montante atingir a cota em torno de 21,10m e após autorização do Coordenador ou Gerente de operação do COG, sincronizar uma Unidade Geradora com 21MW de potência.

•Após o sincronismo da UG, efetuar o fechamento total das comportas do vertedouro.

•Quando o nível do reservatório atingir a cota mínima novamente, retornar à primeira ação desta alínea.

b) Afluência de Referência maior que 134 e menor ou igual que 160m³/s, uma UG sincronizada, vertedouro fechado e ocorrência de TRIP na UG em operação.

b1) Após TRIP, a UG permanece em Marcha em Vazio – MV ou Marcha Excitada – ME.

• Se após o TRIP a UG permanecer no passo “Marcha em Vazio/Excitada”, efetuar de imediato a abertura simétrica das comportas do vertedouro em até 200 mm em cada uma das comportas, em steps de 100 mm e respeitando o delta mínimo de 75 cm a cada manobra.

•Em seguida, aguardar as condições necessárias e adotar as medidas para promover o sincronismo. (Retorno da UG).

•Havendo a sincronização da UG, efetuar o fechamento total das comportas do vertedouro, de forma simétrica.

b2)Após TRIP, ocorrer a parada total da UG.

• Se após o TRIP a UG parar totalmente, efetuar de imediato a abertura simétrica das comportas do vertedouro em 300 mm em cada uma das comportas, em steps de 100mm e respeitando o delta mínimo de 75 cm a cada manobra.

• Havendo a sincronização de ao menos uma UG, efetuar o fechamento total das comportas do vertedouro, de forma simétrica.

9. *Descrição (continuação):*

c) Afluência de Referência maior que 160m³/s e menor ou igual que 660 m3/s, uma ou mais UGs sincronizadas, vertedouro fechado e ocorrência de TRIP em uma ou mais UGs em operação.

• Em caso de TRIP da(s) UG(s) ou da LT, recompor a vazão defluente por meio do aumento da geração das demais UGs. Caso isso não seja possível ou suficiente, efetuar imediatamente a abertura simétrica das Comportas do Vertedouro em 300 mm em cada uma das comportas, em steps de 100mm e respeitando o delta mínimo de 75 cm a cada manobra.

• Prosseguir efetuando aberturas simétricas das Comportas do Vertedouro até a posição de abertura necessária (limitada à 1300 mm em cada uma das comportas) em steps de até 250 mm, respeitando o delta mínimo de 75 cm e acompanhando a evolução no nível de supersaturação a cada manobra. Nesta situação, o nível de supersaturação não deverá exceder a 100%.

d) Afluência de Referência maior que 660m³/s e menor ou igual que 2760 m3/s, uma ou mais UGs sincronizadas, vertedouro fechado ou não e ocorrência de TRIP em uma ou mais UGs em operação.

• Em caso de TRIP da(s) UG(s) ou da LT recompor a vazão defluente por meio do aumento da geração das demais UGs. Caso isto não seja suficiente ou possível, efetuar imediatamente a abertura simétrica das Comportas do Vertedouro em 300 mm, em cada uma das comportas, em steps de 100mm e respeitando o delta mínimo de 75 cm a cada manobra.

• Prosseguir efetuando aberturas simétricas das Comportas do Vertedouro até a posição de abertura necessária (limitada à 1300 mm em cada uma das comportas) em steps de até 250 mm, respeitando o delta mínimo de 75 cm e acompanhando a evolução no nível de supersaturação a cada manobra;

• A partir da posição de 1300 mm (em cada uma das comportas), efetuar aberturas na CS-2, em steps de 100 em 100 mm. A cada manobra acompanhar o nível de supersaturação e quando o valor atingir a faixa de 105 à 110%, interromper as manobras e aguardar 30 minutos com esses níveis de saturação.

• Depois de 30 minutos sob essas condições de saturação (tempo estimado para fuga dos peixes), confirmar a faixa de saturação e continuar a abertura da CS-2 na posição necessária para restabelecimento da vazão defluente, preferencialmente em steps menores que 500mm, iniciando sempre pelo step de menor valor.

e) Afluência de Referência maior que 2760m³/s, uma ou mais UGs sincronizadas, vertedouro aberto e ocorrência de TRIP em uma ou mais UGs em operação.

• Em caso de TRIP geral das UGs em operação ou da LT, efetuar imediatamente a abertura simétrica das Comportas do Vertedouro, de acordo com os procedimentos definidos na alínea “d” anterior.

• A partir destas aberturas, efetuar aberturas simétricas nas CS-1 e 3 em steps de até 250 mm, até a abertura necessária para restabelecer a vazão. IMPORTANTE: Embora esta manobra seja necessária para manter o NA montante e a segurança da barragem, ela ainda possui um grau de incerteza referente a segurança da ictiofauna a jusante. Subsídios para a decisão do melhor procedimento nesta situação deverão surgir com a realização de experimentos a jusante, com aferições dos níveis de supersaturação de oxigênio em diversos transectos a jusante, associando-os às diferentes operações.

3.3.Definição das regras de operação das comportas do vertedouro.

3.3.1.Regras gerais

a) Antes de efetuar manobras programadas de abertura ou fechamento das comportas do vertedouro, realizar uma inspeção à jusante da usina para verificar se existem pescadores nesta área. Em caso afirmativo, os Operadores-mantenedores da usina deverão seguir os procedimentos de segurança implantado naquela usina, para possibilitar a saída segura dos mesmos da área de risco.

b) As manobras nas comportas do vertedouro no período noturno (das 18 às 06 horas) somente serão permitidas em caso de extrema necessidade. Portanto, efetuar monitoramento constante do reservatório, analisar as previsões de vazões e as previsões de precipitações, a fim de prever a necessidade de manobras no vertedouro, de modo que, se necessário, elas sejam executadas fora deste intervalo.

c) Em todas as manobras de abertura/fechamento de comporta do vertedouro, seja ela inicial ou não, a Equipe de Meio Ambiente deve ser acionada para efetuar inspeções à jusante da usina.

d) As manobras de fechamento das comportas deverão seguir as mesmas diretrizes definidas para as manobras de

9. *Descrição (continuação):*

abertura, porém em sentido inverso.

e) É de suma importância observar que, quando as comportas de segmento estiverem abertas em posições iguais ou inferiores a 1300 mm cada uma, o afogamento das mesmas, que é a distância entre a base inferior (pé) da(s) Comporta(s) e o Nível Jusante, não deverá ser inferior à 75 cm.

f) Até a abertura total de 300 mm em cada comporta, considerando todas as comportas disponíveis, as manobras serão efetuadas em steps de 100 em 100 mm. De 300 mm até 1300 mm, as manobras serão efetuadas em steps de até 250 mm e com acompanhamento do nível de supersaturação após cada manobra e, quando este atingir a faixa de 105 a 110%, deve-se aguardar 30 minutos antes de efetuar a próxima manobra de abertura.

g) De modo a manter a simetria na abertura das três comportas de vertedouro, até a posição de 1300 mm, tanto para as manobras de abertura quanto para as manobras de fechamento, devendo ser executadas através do comando conjunto das comportas, existente no SDSC do COG e na sua indisponibilidade, através do comando conjunto existente no SDSC da sala de controle da usina.

h) Em hipótese alguma, as comportas poderão sair da posição 0 (fechada) para a posição 1300 mm (1,3 metros) sem que sejam respeitados o delta e os steps de abertura definido em alíneas anteriores

i) Estando a sonda fixa indisponível e na ocorrência de TRIP nas UGs ou LT, que necessitam de manobras nas comportas do vertedouro, a equipe de meio ambiente deve ser acionada para a instalação da sonda móvel e coleta das leituras necessários para realização das manobras.

Até a instalação da sonda móvel, ela deve ser considerada como estando indisponível.

3.3.2.Manobras considerando a sonda fixa indisponível e a sonda móvel disponível.

a) Numa eventual situação em que a sonda telemétrica fixa, utilizada para aferir a saturação gasosa, estiver indisponível, as medições dessa saturação devem ser realizadas com o emprego de sonda móvel, na área à frente do fluxo vertido e num ponto que minimize a distância da bacia de dissipação e maximize a segurança dos responsáveis por essas aferições.

Nesta condição, em caso de desligamentos das unidades geradoras, seguir os mesmos procedimentos definidos no subitem 3.2.

3.3.3.Manobras considerando as sondas (fixa e móvel) indisponíveis.

a) Em caso de desligamentos de unidades geradoras, durante o período em que as sondas (fixa e móvel) estiverem indisponíveis, os seguintes procedimentos de manobras deverão ser seguidos:

• Até a abertura de 300mm em cada uma das comportas, correspondente à ≈ 150 m3/s, a leitura de supersaturação já não é coletada.

• De 300 mm até 1300 mm em cada uma das comportas, efetuar aberturas em steps de até 250 mm, em cada uma das Comportas de Vertedouro, de forma simétrica e sempre, respeitando o delta.

• A partir daí, seguir abrindo somente a CS-2 de 100 em 100mm, até a posição 1700 mm. Neste ponto, as manobras deverão ser paralisadas por 30 minutos. Considera-se esse tempo como aquele necessário para que as condições adversas de saturação (100%>S%<110%) afugente os peixes.

• Depois de 30 minutos poderão ser elaboradas manobras de aberturas na CS-2 em steps menores que 500 mm, até a abertura total desta comporta.

• Estando a CS-2 totalmente aberta e havendo necessidade de aumentar a vazão defluente, efetuar aberturas simétricas nas CS-1 e 3 em steps de até 250 mm, até a abertura necessária para restabelecer a vazão.

3.3.4.Manobras em condição normal, prevendo eventuais TRIP nas UGs

a) A partir da abertura de1300mm em cada comporta, ocorrendo um trip com desligamento das UGs, automaticamente poderá ocorrer o descumprimento do delta, por redução do nível de jusante. Para evitar que isso ocorra, de forma preventiva, manter as aberturas das comportas em posições assimétricas, para que, quando ocorrer a queda do nível de jusante o nível de supersaturação esteja na faixa de 105 à 110%, permitindo aberturas imediatas da CS-2 em steps preferencialmente menores que 500 mm, permitindo que o delta continue sendo cumprido pelo menos nas comportas laterais (CS-1 e CS-3). Neste caso, em condições normais de operação, havendo necessidade de manter aberturas

9. *Descrição (continuação):*

superiores a 1300 mm por comporta, estas aberturas deverão ser efetuadas em apenas uma das comportas (prioritariamente a CS-2) Estas aberturas deverão ser efetuadas com acompanhamento da supersaturação. Se atingir a faixa de 105 a 110%, parar as manobras e aguardar sob essas condições durante 30 minutos, e então continuar com as aberturas necessárias.

b) Esta operação visa manter uma configuração que possibilite o início das manobras de recomposição da vazão defluente, em caso de trip das UGs, sem risco de provocar aumento da supersaturação acima de 115%, com a presença de peixes naquele ambiente.

3.4.Definição das regras de partida/parada e operação de UGs.

3.4.1.Regras de partidas/paradas

Nos casos em que as comportas vagão do tubo de sucção da respectiva UG estiverem ou por qualquer motivo forem fechadas e surgir a necessidade ou a iniciativa de efetuar a partida desta UG, ensejando para tanto a abertura ou reabertura das comportas vagão do tubo de sucção, fica convencionado que, a partida da UG deverá respeitar as seguintes condições:

a)Se na parada da UG houver o fechamento da comporta vagão do Tubo de Sucção:

• Tão logo quanto possível e após a autorização da equipe de manutenção da usina, efetuar a abertura da comporta vagão do Tubo de Sucção;

• Se a comporta vagão for aberta com tempo igual ou inferior a 1 hora, a UG pode ser partida de imediato e lentamente, conforme parametrização definida no RV, que é de 0 a 25% da rotação em 7 minutos e de 25 a 100% da rotação em 6,5 minutos, totalizando 13,5 minutos, aproximadamente.

• Se a comporta vagão ficar fechada por um tempo superior a 1 hora, deve ser solicitado para a equipe de manutenção medir a concentração de oxigênio e, se os valores medidos forem inferiores à 4 mg/l, e não sendo possível efetuar a abertura da comporta de emergência, a equipe de manutenção deverá efetuar a injeção de oxigênio. Assim que ocorrer a abertura da comporta de emergência, aguardar 20 minutos do início da abertura e liberar a partida lenta da UG.

Este procedimento é necessário somente se houver o fechamento total da comporta vagão (3 vãos).

b)Se na parada da UG NÃO houver o fechamento da comporta vagão do Tubo de Sucção:

• Assim que a unidade geradora estiver em condições de entrar em operação, efetuar a partida da unidade geradora, que deverá ocorrer lentamente conforme parametrização definida no RV, que é de 0 a 25% da rotação em 7 minutos e de 25 a 100% da rotação em 6,5 minutos, totalizando 13,5 minutos, aproximadamente.

NOTA: Não existem restrições quanto ao tempo e ao número de partidas, desde que respeitada à rampa estabelecida na parametrização do RV.

c) O tempo de abertura das comportas vagão do Tubo de Sucção, é de aproximadamente 12 minutos, desde o comando de abertura destas comportas até que as comportas estejam totalmente abertas.

3.5.Inspeção nas telas do SDSC do COG

Durante os turnos de trabalho, os operadores do COG deverão acessar as telas do SDSC para verificar se existe algum alarme ativo que possa impedir a partida das UGs disponíveis ou as movimentações de comportas.

Efetuar estas inspeções em todas as telas do vertedouro (controle conjunto, Vão 1 e 2 e Vão 3) e nas telas de sequência de partida das UGs para verificar se as condições para a partida estão satisfeitas.

4.ANEXOS

Anexo – I Tabela resumo dos procedimentos em caso de paradas programadas ou TRIPs nas Unidades Geradoras.

Anexo – IIGuia Rápido para movimentação das comportas do vertedouro.

9.1. *Observações:*

10. *De acordo:*

10.1. *Nome:* Cristovão Colombo 10.2. *Data:* 11/10/2026 10.3. *Hora:* 14:28